

植物药的相互作用受到关注

许关煜 陆燕玲

(国家经贸委医药工业信息中心站 上海 200040)

近年医药出版物中有关某些处方药、非处方药与植物药间的药物相互作用的报道已引起了广泛关注,专家呼吁需对所谓的“天然”药物的应用制订法规,并作深入研究^[1]。

1 植物药的相互作用问题

注意的焦点是金丝桃素(St John's wort,即 Hypericum Perforatum 的提取物),它在北美和欧洲被数百万人用作抗抑郁剂。针对《The Lancet》杂志中《植物药的相互作用》、《关于金丝桃素安全性的思索》等文章提出的疑虑,英国药物安全性委员会(CSM)向同时服用金丝桃素和其它处方药物的病人提出了忠告,这些处方药物包括环孢素、华法林、地高辛、茶碱、抗惊厥剂、抗人免疫缺陷病毒药等^[2]。

美国FDA也承认金丝桃素有潜在的问题,并颁布了一份公告,对同时服用金丝桃素和抗人免疫缺陷病毒蛋白酶抑制剂英迪那韦(indinavir)的安全性表示担忧。在这期间美国消费者保健品联合会则主动推行了一项标签上加注说明的计划,告诉消费者金丝桃素与一些药物之间可能会出现药物相互作用。

植物药和处方药、非处方药之间的药物相互作用问题究竟有多大?《美国医药杂志》(《American Journal of Medicine》)刊登了一篇关于植物药可能引起的不良反应的综述(标题为:Harmless Herbs?),作者(Exeter大学教授Edzart Ernst^[3])强调,关于植物药目前人们仍知之甚少,因而难下定论,但是应当扭转“植物药无害”的观念。

据估计,多数国家包括美国在内约有30%的成人在使用植物药(作为食物补充剂),然而迄今为止没有一个与植物药相关的药物不良反应报告系统,这意味着没有官方评估体系。

在英国,医生采用CSM的黄卡系统报告与处方药有关的药物不良反应案例。1996年10月这一系统被扩展到包含未经批准的植物药。在CSM发布通告之前收到过63篇植物药不良反应的报告,其中35篇与金丝桃素有关。通告发布之后,增加到90篇。涉及诸如银杏等植物制品的报告也有增加。

这类报告系统的运转关键取决于对植物药确有药物相互作用的共识。如医生和保健职业人员不知道可能出现的药物相互作用,他们就不会去注意。另外,多数医生给病人处方时并不一定会主动询问他们同时在使用哪些植物药;通常病人也不向医生提供此类信息。更有甚者,有人认为植物药已经使用了那么多年,如果处方药、非处方药与植物药

之间果真有药物相互作用,它们早就应该被发现了,从而陷入天然药物无害的误区。

然而,药物与植物药的相互作用问题频频出现,并逐渐被人所认识,这种天然药物无害的观点将会改变。今后的5年间西方国家药政当局将会对销售使用的植物药作严格的审视。

植物药与抗凝剂的药物相互作用更受关注。当对病人进行仔细监护时,发现球花甘蓝(花椰菜,broccoli)一类食物也会明显影响血液的抗凝水平。

因此对那些等待手术的病人和患有凝血障碍性疾病的病人应告诫其勿同时使用银杏、丹参、番木瓜和大蒜等植物药制剂。

以下所列的是已经发现的植物药与一些药物之间的药物相互作用(病例报道总结,详见<http://www.uspharmacist/NewLook/DisplayArticle>);

(1)金丝桃素与5-羟色胺重摄入抑制剂类合用可引起5-羟色胺综合征;与地高辛、苯丙香豆素或茶碱合用可因其促进肝脏清除导致后3者血药浓度降低;与环孢素合用会降低后者血药浓度,增加排异反应危险性;与英迪那韦合用可降低药物效果,导致治疗失败。

(2)银杏(Ginkgo biloba)与阿司匹林合用可增强血小板凝聚抑制作用,导致瘀斑、紫癜、出血;与扑热息痛、甲磺麦角胺、咖啡因合用可引起脑出血;与华法林合用也会引起脑出血。

(3)人参(Ginseng)与华法林合用可引起出血。

(4)大蒜(Garlic)与华法林合用可引起出血。

(5)洋甘草根(Liquorice root)与甾体抗炎剂合用可引起血药浓度增加;与口服避孕药合用会引起水潴留、血压升高;与袢利尿剂或地高辛合用会增强毒性,增加钾流失。

(6)阿普唑仑与卡瓦胡椒(Kava)合用可引起镇静作用增强,导致呆滞、昏睡。

(7)左旋多巴与卡瓦胡椒合用可能使运动障碍加剧。

(8)苯乙肼与人参合用可产生兴奋作用。

(9)抗血小板药和抗凝剂华法林、阿司匹林、非甾体抗炎剂、氯吡格雷、双嘧达莫和COX-2抑制剂等与欧洲越橘(Bilberry)、黑总状升麻(Black cohosh)、黄春菊(Chamomile)、白毛茛(Goldenseal)合用也可增加出血可能。

(10)消耗钾离子的药物(甾体药物、利尿剂)与芦荟(Aloe)、欧亚甘草(Licorice)合用可增加钾流失。

(11)免疫抑制剂类药物环孢素、硫唑嘌呤、acrolimus

与松果菊(Echinacea)合用可造成该类药物的作用削弱;茶碱和黄嘌呤衍生物与麻黄、绿茶、瓜拉拿藤(Guarana)合用可产生兴奋作用,导致血压、心率改变并出现失眠、紧张、震颤、头痛等症状。

(12)苯并二氮杂草类或非苯并二氮杂草类、巴比妥类镇静剂与缬草(valerian)合用可增强镇静作用;与姜(Ginger)、白毛茛、黄春菊合用也会增强镇静作用。

(13)MAO抑制剂与麻黄(Ephedra)合用可引起兴奋作用,造成血压、心率改变,出现失眠、紧张、震颤和头痛症状。

(14)吩噻嗪类与麻黄合用可引起高血压及心率加快。

(15)降血糖药格列苯脲、二甲双胍、胰岛素与人参合用可引起协同作用,降低血糖水平。

(16)抗高血压药与麻黄、白毛茛合用可能使血压升高;与黑总状升麻合用时后者有外周血管舒张作用;与欧亚甘草合用时,后者可能增加钾、氯化物、水潴留,抵消降压作用。

(17)强心药地高辛与芦荟、欧亚甘草、山楂(Hawthorn)、白毛茛合用可能增加中毒危险。

(18)锂制剂与绿茶、瓜拉拿藤合用可能增加血浆锂水平。

2 药物相互作用的研究及植物药管理法规

对植物药的药物相互作用需做更多的研究工作,但由谁来承担这项工作,责任很不明确。制药工业界对结果有浓厚兴趣,却不会主动着手做这方面的工作,除非轶事趣闻式的证据将它们的产品与植物药的不良反应事件联系起来,而这种情况只有在一种药物上市销售并已被数百万人使用之后才可能发生。

英国药品监督局的观点是:在对药物与某些植物药是否会发生药物相互作用有疑虑时,药物的生产厂商应该对该药物相互作用作深入研究,以确保其产品安全使用。

金丝桃素引起的问题是在一家德国厂商随访了传闻中的药物相互作用报告后,通过对该专题进行一项志愿者调

查之后才明朗化的。由于多数植物药生产厂商规模不大,由它们负责研究植物药的药物相互作用,似乎缺乏充分的条件和资源。

这样一来,关于植物药的管理法规又一次被列入议事日程。英国制药工业协会的 Jones 提出,如果生产厂提出其植物药产品是药物,那就应该像通常的药物一样经受同等严格审核,制订质量标准,并履行审批程序。

2000 年英国药品监督局曾与植物药生产厂商进行了对话,在一系列论坛中商讨拟订一个修正的立法框架,欧盟许多成员国显然也持相同观点。

植物药正式作为药物应该纳入管理范畴,且与合成药一样受严格审核。有关专家建议:为便于对植物药进行管理,应设立一个新的药物类别,它介于批准许可的药物与营养保健品和食物补充剂之间,看来在西方国家植物药将被严格监管。

在谈论植物药的不良反应和与其它药物的相互作用的同时应该看到,现在有充分的证据表明植物药是确实有效的。任何固执己见的药理学家再也难以坚持植物药仅仅是安慰剂的观点,他们以前所抱的对植物药的怀疑态度将被彻底打消。上述结果对植物药在西方国家深入研究和扩大使用未必不是好事。

我国在植物药使用方面有悠久历史,传统的中医中药理论宝库为植物药的研究开发提供了良好的条件,除发挥这方面的优势外,我国还应重视并且完善植物药的立法和管理,并跟踪发达国家的动向,为开拓中药的国际市场打下坚实的基础。

参考文献

- 1 Willis J. Drug interactions——when natural meets ethical. Scrip Magazine, 2000, (6): 25.
- 2 CSM. Advice on St John's wort. Pharmaceutical, Journal, 2000, 264: 358.
- 3 Ernst E. Harmless Herbs? American Journal of Medicine, 1998, 104(2): 1970.

“金霉素发酵过程优化与放大”项目日前在内蒙通过国家技术鉴定

“金霉素发酵过程优化与放大”作为国家“九五”科技攻关项目“生物反应器放大技术研究”的子项目,日前已由国家科技部委托内蒙古自治区科技厅主持在呼和浩特市通过了技术鉴定。该项目由国家生化工程技术研究中心(上海)与内蒙古华蒙金河(集团)实业有限公司共同协作完成。由中国工程院院士和中国科学院院士担任正、副主任的技术鉴定委员会的专家们一致认为:该研究成果将人工经验为主的静态最佳操作控制,提升为以细胞代谢物质流引起的参数相关理论指

导下的计算机数据跟踪为主的最佳优化的动态操作,使金霉素发酵水平提高了 30% 以上,处于国内领先水平。该项目还采用了过程数据在呼和浩特市和上海市之间的远程实时传输技术,实现了发酵过程诊断,可充分发挥领域专家的作用。

到会专家一致认为,该项目的经济效益十分显著,项目的综合技术指标达到了国际先进水平,有关理论和方法在发酵工程领域具有重要的推广意义。

(糜玉星)